

1. Bienvenida

Tubelight es un **overlay CRT** que se planta encima de cualquier aplicación de Windows y procesa lo que muestre — un juego retro, un emulador, una terminal, un reproductor de vídeo, lo que sea — para que se vea como en un monitor de tubo de verdad: con líneas de escaneo, máscara de fósforo, halo del cristal, persistencia del rojo y barrido sutil del haz.

No es un filtro de captura ni un shader pegado a un emulador. Es una **ventana real de Windows** que captura el escritorio por debajo de ella con DXGI Desktop Duplication, aplica una pipeline de 8 pasadas OpenGL en tiempo real y muestra el resultado a 60 FPS encima. Cualquier app que se ejecute debajo — DirectX, OpenGL, Vulkan, software puro — sale renderizada por el tubo.

La palabra que define el diseño es **fidelidad**: cada uno de los 16 perfiles CRT está calibrado contra un manual de servicio real del fabricante, con cromaticidades de fósforo citadas, dot pitch verificado y persistencia por canal. No es "un CRT genérico con sliders": es Sony PVM-8220 vs. Sony BVM-20F1U vs. Sony FW900 vs. Sharp X68000 CZ-602D, cada uno con su look específico.



Hero shot: overlay con perfil Sony PVM-8220 + señal composite NTSC sobre la testcard de referencia.

Qué es Tubelight, en una página

Lo que Tubelight hace: pintar encima de tu pantalla un cristal CRT realista, calibrado contra hardware histórico. Cuatro modos de uso, 16 monitores de tubo bundle, 7 perfiles de señal (RF, composite NTSC/PAL, S-Video, SCART RGB, Component, RGB VGA), pipeline OpenGL 8-pass, captura PNG y vídeo MP4 vía ffmpeg, audio CRT XAudio2.

Lo que NO hace: emular hardware. Tubelight no sabe nada de juegos, ROMs, emuladores ni señal de vídeo real — sólo coge la imagen ya renderizada por otra app y la transforma. No es un sustituto de RetroArch / Mednafen / openMSX, sino un compañero que añade el monitor que esas apps no traen.

Por qué importa la diferencia: muchos "filtros CRT" suman scanlines como una capa con multiply. Tubelight modela cromaticidad de fósforo, máscara, persistencia por canal, distorsión geométrica y halación por separado, y cada perfil tiene los valores reales del monitor que imita. La diferencia entre un PVM-8220 (aperture grille, P22 estándar) y un BVM-20F1U (aperture grille Super Fine Pitch, P22 con calibración broadcast) es visible — porque viene de los manuales de servicio.

Casos de uso

Emuladores standalone: Mednafen, MAME, BlastEm, openMSX, FCEUX. Lánzalos, lanza Tubelight encima en modo ventana o target, elige perfil → la salida del emulador pasa por el tubo aunque el emulador no tenga un solo shader.

Emuladores libretro / RetroArch: para integrar dentro del runner, exporta el perfil actual como preset `.slangp` con `tubelight --export-slangp out.slangp --profile X --signal Y` y cárgalo en RetroArch. O sólo lanza el overlay encima y olvídate del flujo libretro.

Juegos retro modernos: UFO 50, Sea of Stars, Shovel Knight, Children of Morta, Crypt of the NecroDancer. Pixel-art rendido en panel plano nunca da el feel del original; pásalo por un pvm-8220 o un commodore-1084s y los pixeles "vibran" como tocaba.

Reproductores de vídeo: mpv, VLC, navegador, YouTube. Útil para material de archivo (VHS rips, demos, MV ochenteros). El perfil `tv-bw-p4` con signal `RF` convierte cualquier clip moderno en un televisor de tubo del 75.

Terminales y código: cmd, PowerShell, WSL, VS Code. `terminal-p31` (verde Apple //e) o `terminal-p3-amber` (ámbar IBM 5151) sobre tu editor le da ergonomía vintage real, sin abandonar las herramientas modernas.

Vídeo de demostración / streaming: con el modo recordable (Ctrl+Alt+R), apps como Snipping Tool, Game Bar y OBS pueden grabar el overlay procesado (no la fuente cruda). Útil para mostrar tu setup como aparece en pantalla.

No-objetivos (qué Tubelight NO hace, a propósito)

- **No es un emulador.** Si quieres jugar a SMW necesitas Snes9x; Tubelight pinta encima.
- **No genera señal.** No hay generador de patrones internos, ni sincronía 31 kHz / 15 kHz. Si la app de abajo está a 144 Hz, Tubelight la procesa a 144 Hz (no la baja a 60).
- **No quita lag.** El pipeline añade ~1 frame por DXGI + ~1 frame por la propia composición. Si te importa la latencia para juegos competitivos, el modo `low_latency` lo baja al mínimo (vsync off + cap 240 FPS) pero sigue siendo un overlay, no un wrapper.
- **No graba la app subyacente con audio sincronizado.** Ctrl+Alt+V graba el overlay procesado a MP4 H.264 (vídeo). Para audio del juego usa OBS con Window Capture WGC (compatible con modo recordable).
- **No emula consolas, mappers, audio de chips ni cualquier otra cosa que tu emulador haga.** Sólo el monitor.
- **No persiste configuración entre cuentas de usuario.** Cada usuario tiene su `%APPDATA%\Tubelight\settings.json`.
- **No es portable.** Requiere Windows 10 build 2004+ / 11 para DXGI Desktop Duplication moderna + DWM composite. Linux planeado para v1.1 (sin recordable; usa OBS-Wayland o gpu-screen-recorder).

2. Instalación

Tubelight v0.1.0 se distribuye como un único `tubelight.exe` (~1.2 MB) más DLLs de runtime (`epoxy-0.dll`, `glfw3.dll`) y la carpeta `profiles/` con los 16 CRT + 7 signal. No requiere instalador; copia la carpeta donde quieras y lanza el ejecutable.

Doble clic en `tubelight.exe` lanza el overlay en modo windowed con el último perfil usado (o `pvm-3220 / composite_ntsc` la primera vez). El binario abre una ventana de Win32 redimensionable que muestra el área de escritorio que tiene debajo, procesada por la pipeline.

Requisitos

- **SO**: Windows 10 build 2004 (May 2020) o superior; Windows 11 recomendado.
- **GPU**: cualquiera compatible con OpenGL 4.5 core profile (Intel HD Graphics 4400 / 2014, NVIDIA Kepler / 2012, AMD GCN 1.0 / 2012 en adelante). Una iGPU moderna sobra.
- **CPU**: un núcleo libre. La pipeline corre en GPU; la CPU sólo presenta frames y mueve datos por DXGI.
- **RAM**: 200 MB de uso típico.
- **Disco**: 5 MB para el ejecutable + DLLs + profiles. Capturas PNG ~2 MB cada una a 1920×1200, vídeo MP4 ~30-60 MB/min a 60 FPS.
- **ffmpeg** (opcional): para grabación MP4 con `Ctrl+Alt+V`. Debe estar en PATH. Si no está, el resto funciona — la grabación queda deshabilitada con un toast claro.
- **Magnification API**: incluida en Windows desde XP. Sólo se usa en modo recordable; no requiere instalación.

Descarga e instalación

Opción A — zip de release (recomendada): descarga el `tubelight-<versión>-win64.zip` más reciente de la página de releases, descomprime en `C:\Tools\Tubelight\` (o donde te apetezca). Doble clic en `tubelight.exe`.

Opción B — build local desde fuentes: necesitas Visual Studio 2022 BuildTools (con C++), vcpkg, CMake 3.26+. Ejecuta `scripts\build_windows.bat` desde la raíz del repo. El build produce `build\windows-vcpkg\Release\tubelight.exe` y copia DLLs + profiles al lado. Tarda ~3-5 min en frío, ~1 min incremental.

La primera ejecución crea `%APPDATA%\Tubelight\settings.json` con defaults. Las capturas van a `%USERPROFILE%\Pictures\Tubelight\` por defecto; puedes cambiarlo en el menú Capture → Browse.

Build local Windows

```
> scripts\build_windows.bat
```

Verificar versión

```
> tubelight --version
```

Primera ejecución

Doble clic en `tubelight.exe`. Aparece una ventana 1280×960 movable. Lo que se ve dentro es la zona de escritorio que la ventana tiene debajo, ya procesada por la pipeline (perfil `pvm-8220` + signal `composite_ntsc` por defecto).

Mueve la ventana sobre lo que quieras procesar — un emulador, un vídeo, una terminal. Arrastra los bordes para redimensionar; la pipeline reconfigura los FBOs automáticamente.

`Ctrl+Alt+M` abre el menú in-app (cinco pestañas: Profile / Image / Capture / Audio / Help). En Profile elige el monitor CRT y la señal. En Image ajusta scanlines, mask, bloom, persistence. En Capture configura la carpeta de capturas. En Audio el flyback whine. En Help atajos y autoría.

`Ctrl+Alt+Q` cierra Tubelight.

Desinstalar / portabilidad

Tubelight no toca el registro de Windows. Para desinstalar:

1. Borra la carpeta donde está `tubelight.exe`.
2. Borra `%APPDATA%\Tubelight\` (settings + presets de usuario).
3. Opcional: borra `%USERPROFILE%\Pictures\Tubelight\` (capturas y vídeos).

Para backup: zip de la carpeta del binario + `%APPDATA%\Tubelight\`. Restaurar es descomprimir donde estaban.

3. Tour de la interfaz

Tubelight tiene cuatro elementos visuales con los que el usuario interactúa: la **ventana overlay**, el **menú in-app** (cinco pestañas), el **HUD de estado** (esquina superior derecha, opcional) y los **toasts** de notificación (esquina inferior izquierda, efímeros).



Ventana overlay en modo windowed (1280×960) procesando el área del escritorio que tiene debajo.

•
Tab **Profile** (accento sky): dropdown CRT (16 monitores) + dropdown Signal (7 señales) + slider Intensity. La testcard sigue procesada por la pipeline detrás del menú.

•
Tab **Image** (accento teal): grupos Scanlines / Beam, Phosphor mask, Bloom / Halation, Persistence, Composition y los 8 pass toggles.

•
Tab **Capture** (accento amber): Target window, Region (fixed), Captures folder con Browse / Apply / Default, Record source combo y toggle Recordable mode.

•
*Tab **Audio** (accento coral): slider de volumen del flyback whine y degauss thump al cambio de perfil.*

•
*Tab **Help** (accento lavender + mint): tabla completa de atajos, botón **Open user manual** (este HTML), créditos, versión y git SHA.*

•
HUD de estado (Ctrl+Alt+H) activo en la esquina superior derecha — perfil, signal y modo actuales en mono pequeño.

INFO: El menú está hecho con Dear ImGui. Si se hace muy grande para tu pantalla, arrastra su título para moverlo. Sus posiciones no persisten todavía (planeado para v1.1).

Ventana overlay

Por defecto, ventana Win32 redimensionable con marco, 1280×960. Lo que muestra es **el contenido del escritorio que tiene debajo**, ya procesado.

- **Arrastra el título** para mover.
- **Arrastra cualquier borde** para redimensionar. Durante el drag, la pipeline sigue procesando (sin congelar a frame final como hacen muchas apps GLFW).
- **Doble clic en el título**: maximizar / restaurar.
- **Ctrl+Alt+Enter**: alterna fullscreen runtime preservando el aspect ratio elegido (sin tocar `GWL_STYLE`, ver §13 sobre el bug evitado).
- **Ctrl+Alt+C**: alterna **click-through**. Cuando está activo, los clicks atraviesan la ventana hacia la app de debajo. Útil cuando quieres jugar / editar / leer sin que Tubelight robe input. Stricto per-session: no persiste entre lanzamientos.

Menú in-app (5 tabs)

Ctrl+Alt+M lo abre o cierra. Estética dark con paleta de 6 acentos por categoría (sky / teal / amber / coral / lavender / mint) y tooltips parchment cream+gold que explican cada widget en castellano.

Tab Profile (sky): dropdown CRT (16) + dropdown Signal (7) + slider Global intensity 0..2.0× sobre el baseline del perfil. Al cambiar de perfil, los demás sliders del menú Image saltan a los valores baseline del nuevo perfil.

Tab Image (teal): grupos Scanlines / Beam, Phosphor mask, Phosphor colour (mono), Bloom / Halation, Persistence, Composition (barrel, vignette, gamma display, aspect ratio, bezel), Pass toggles (8 checkboxes). Estructura distinta para CRTs color vs. monocromos (ver §8).

Tab Capture (amber): carpeta de capturas con campo + botón Browse (file picker nativo OpenFileDialog) + Apply + Default. Combo Record source (overlay / full monitor / custom rect).

Tab Audio (coral): volumen master + toggle flyback whine + toggle degauss thump al cambio de perfil.

Tab Help (lavender + mint): tabla de atajos, créditos, link a este manual, versión + git SHA.

HUD de estado y toasts

HUD (**Ctrl+Alt+H**): esquina superior derecha. Muestra perfil actual / signal / modo (windowed / fullscreen / target / region) en mono pequeño con fondo translúcido. Persiste hasta cerrarlo otra vez.

Toasts: notificaciones efímeras (3 s) en esquina inferior izquierda. Aparecen al guardar screenshot, iniciar/parar grabación, cambiar profile, error de ffmpeg, activación de recordable mode. No bloquean input.

REC dot: punto rojo parpadeando arriba a la izquierda mientras está grabando vídeo. Independiente de toasts.

4. Tu primer overlay CRT

Un recorrido de 60 segundos para ver el efecto en tu propio escritorio.

1. Abre cualquier cosa pixel-art o de texto: un emulador con un juego cargado, una terminal con texto verde, una imagen de captura en Windows Photos, lo que tengas a mano. Tiene que ocupar suficiente espacio como para que un overlay 1280×960 pueda taparlo.
1. Doble clic en `tubelight.exe`. Aparece la ventana overlay. Probablemente esté en el centro del monitor primario; arrástrala hasta colocarla encima de tu contenido.
1. Pulsa `Ctrl+Alt+M` para abrir el menú. En el tab Profile (icono sky azul), abre el dropdown CRT. Empieza por algo familiar:
 2. - `pvm-8220` si quieres un monitor profesional Sony de los 80-90 muy común.
 3. - `commodore-1084s` si quieres TV/monitor consumer slot-mask con ese feel de Amiga y home computer 80.
 4. - `terminal-p31` si lo que tienes debajo es texto y quieres verde 70s.
 5. - `mac-classic-white` si quieres 1-bit blanco-azulado puro (sí, posterize a 2 niveles, sí, se ve igual que un Mac SE en 1989).
1. En el mismo tab, abre el dropdown Signal. Para juegos retro consola → `composite_ntsc` (lo que tu Mega Drive sacaba por RCA amarillo). Para terminal → `rgb_vga` (clean, pixel-perfect). Para sentir el ruido de TV antigua → `rf`.
1. Mira lo de debajo. Las scanlines son visibles, los píxeles ya no son ladrillos planos, el blanco tiene halo, los rojos tienen estela mínima cuando algo se mueve.
1. Mueve el slider Global intensity en el mismo tab Profile. A `0` se desactiva todo el efecto (passthrough total). A `1` es el baseline calibrado del perfil. A `2` está exagerado para fotografía o para gente que quiere SCANLINES BIEN GORDAS.

Ya está. El resto del manual son los detalles.

Tubelight con PVM-8220 + composite NTSC procesando la testcard de referencia.

INFO: Si arrastras la ventana muy rápido, durante el drag verás el pipeline procesando a tirones (DXGI no actualiza durante mouse-capture). Suelta el botón y vuelve a 60 FPS.

5. Modos de overlay

Cuatro modos, todos disponibles desde la CLI o desde el menú una vez arrancado. Eliges según el caso.

Windowed (default)

Ventana Win32 redimensionable con marco. Es el modo por defecto cuando haces doble clic. Útil para tener Tubelight visible mientras trabajas en otra cosa al lado. Soporta drag, resize, click-through, snap-to-aspect y todos los atajos.

CLI: `tubelight --overlay [--size W H] [--profile X --signal Y]`

```
> tubelight --overlay --profile pvm-8220 --signal composite_ntsc --size 1280 960
```



Modo windowed default — ventana redimensionable encima del contenido.

Fullscreen runtime (Ctrl+Alt+Enter, IF-safe)

Sin marco, monitor entero, encima de todo. Preserva el aspect ratio elegido en el tab Image (4:3, 5:4, 16:10, 16:9, 21:9, Fill).

Implementación: WM_NCCALCSIZE override que colapsa título y bordes a 0 px sin tocar GWL_STYLE, más SetWindowPos con `monitor.height - 1` para mantener la línea transparente de 1 px abajo que bloquea Independent Flip de Win11 y deja la ventana en el path compositado DWM (necesario para que WDA_EXCLUDEFROMCAPTURE se respete). Ver §13 *Solución de problemas* y las lecciones aprendidas en `docs/manual/` por qué NO se hace de la forma "obvia".

Desde CLI: `tubelight --overlay-fullscreen [--profile X --signal Y]` arranca directamente sin pasar por windowed.

Desde overlay: `Ctrl+Alt+Enter` alterna en runtime preservando aspect.

```
> tubelight --overlay-fullscreen --profile pvm-8220 --signal composite_ntsc
```

Fullscreen runtime: el overlay cubre todo el monitor manteniendo el aspect ratio elegido.

Target window (Ctrl+Alt+T)

Ata Tubelight a una ventana concreta. La ventana se mueve, Tubelight la sigue cada frame. La ventana se redimensiona, Tubelight se redimensiona. La ventana se minimiza, Tubelight se esconde.

Pensado para emuladores standalone (Mednafen, openMSX, MAME, FCEUX). Lánzalos sin shaders, lanza Tubelight encima en target mode → ahora son monitores PVM o lo que elijas.

Click-through automático: el target sigue recibiendo input. No interfiere con teclado ni ratón del juego.

Dos formas de target: por título substring o por PID. Por PID es más robusto (no confunde con otras ventanas).

```
> tubelight --overlay-target "Mednafen" --profile pvm-8220 --signal composite_ntsc
```

```
> tubelight --overlay-target-pid 12345 --profile sharp-x68k-cz602d --signal rgb_vga
```

Region fija (--overlay-region)

Pinta sobre un rectángulo fijo del monitor sin seguir ninguna ventana. Útil para tener un área CRT estática (ej: "esta parte de mi setup siempre es Sega Mega Drive con composite NTSC") aunque las apps debajo cambien.

Click-through siempre activo. No toma input.

Coordenadas: x,y = esquina superior izquierda; w,h = ancho y alto. En píxeles del monitor 0 por defecto.

```
> tubelight --overlay-region 200,150,1280,960 --profile commodore-1084s --signal composite_pal
```

*Region mode: rectángulo fijo (200,200,800,600) sobre la testcard con perfil Commodore 1084S + composite PAL
— click-through siempre activo.*

6. Perfiles de CRT — catálogo de los 16 monitores

Tubelight bundle 16 perfiles. Cada uno trae mask type, dot pitch, diagonal, aspect, frecuencias de barrido, cromaticidad de fósforo y persistencia por canal — todo verificado contra manual de servicio o fuente equivalente (crtdatabase, ManualsLib, archive.org, gamesx.com, Wikipedia EIA phosphor table). Las URLs concretas están en el JSON de cada perfil (`profiles/crts/<id>.json` → campo `source.url`).

La galería siguiente es la misma testcard de referencia procesada por cada perfil con signal `composite_ntsc`. Cambia el signal en §7 si quieres ver cómo varía la cadena dentro del mismo monitor.

6.1 Sony PVM-8220 (Trinitron 8", 1985)

Profesional broadcast pequeño, aperture grille (Trinitron), dot pitch 0.30 mm, 8" diagonal, 4:3 nativo. Fósforo P22 estándar, primarios SMPTE-C. Persistencia por canal asimétrica (R lento, GB rápido → trail rojo).

Look: brillante, verticales nítidas (Trinitron), scanlines marcadas (240 visibles en NTSC), dos hilos de damping visibles a contraluz que cruzan el frame horizontalmente. Es el monitor más usado en testing de juegos retro NTSC por su precisión cromática y dot pitch fino.

Fuente: crtdatabase.com/crts/sony/sony-pvm-8220 (specs), epanorama.net/documents/video/phosphor_decay.html (decay), crtdatabase.com/faq/phosphor-designations (primarios SMPTE-C).

.

Sony PVM-8220 + composite NTSC.

6.2 Sony PVM-20M4 (Trinitron 20", 1996)

Trinitron 20" mid-90s, 4:3, dot pitch 0.31 mm. Hereda fósforo P22 y primarios SMPTE-C del PVM-8220 pero con tubo mayor y geometría algo más curva. Scanlines a 240 NTSC quedan visibles pero más sutiles que en el 8" porque la línea pintada es físicamente más alta. Usado en broadcast hasta entrados los 2000.

.

Sony PVM-20M4 + composite NTSC.

6.3 Sony BVM-20F1U (Broadcast 20", Super Fine Pitch)

Broadcast Video Monitor: la línea profesional por encima del PVM. Super Fine Pitch (~0.31 mm pero con geometría de grille más controlada), calibrado de fábrica, primarios SMPTE-C verificados por instrumento. Es el monitor que decidió cómo se vería SMPTE C en una sala de control en los 90.

En Tubelight la diferencia con el PVM-8220 es sutil: cromaticidades casi iguales (vienen del mismo estándar) pero el beam focus está más alto y el bloom apenas existe, dando una imagen más "clínica". Fuente: ManualsLib BVM Operation Manual + crtdatabase BVM specs.

.

Sony BVM-20F1U + composite NTSC.

6.4 Sony GDM-FW900 (Trinitron 24" 16:10, 1998)

El santo grial del CRT widescreen. Trinitron 24" 16:10 (2304×1440 @ 80 Hz oficial; muchas unidades llegan a 2560×1600), aperture grille 0.23 mm en centro (0.27 mm en bordes, anotado en el JSON), primarios PC-monitor cercanos a sRGB. La estrella de demoscene 2000-2010.

Look: cromaticidad limpia, dot pitch finísimo (las scanlines a 1080p son apenas visibles porque cada línea tiene muchas tríadas), beam focus altísimo. Tubelight asume modo PC (sin chroma subsampling), por eso se siente "clean" comparado con un PVM consumer. Fuente: ManualsLib FW900 service manual.

.

Sony GDM-FW900 + composite NTSC (caso atípico: el FW900 normalmente entra por VGA — la combinación se incluye para comparar la cromaticidad).

6.5 Commodore 1084S (Slot mask 14", PAL/NTSC)

Monitor consumer-pro de Commodore, vendido con Amiga 500/2000. Slot mask (no aperture grille), dot pitch 0.45 mm originalmente — Tubelight v0.1.0 lo corrige a 0.25 mm porque la documentación más fiable (Service Manual 1084S-D1 disponible en archive.org) da 0.42 mm horizontal triada / 0.25 mm vertical slot. 14" diagonal, PAL nativo en mercado europeo, NTSC en mercado US.

Look: máscara slot visible como rejilla vertical leve, fósforo P22 consumer (un poco más cálido que SMPTE-C profesional), scanlines marcadas, bloom y halation generosos por el bezel y el cristal grueso. Es el look de Amiga 1985-1992 si lo conectabas a un 1084. Fuente: Commodore 1084S-D1 Service Manual (archive.org).

.

Commodore 1084S + composite NTSC.

6.6 Sharp X68000 CZ-602D (15" tube, 0.39 mm)

Monitor original que Sharp vendía con el X68000 Compact/Super (1989–1991). 15" diagonal (corregido respecto a docs anteriores que decían 14"), dot pitch 0.39 mm, shadow mask convencional, multisync 24/31 kHz, audio estéreo. Look más cálido que un PVM por el fósforo consumer japonés y el filtro anti-glare del cristal frontal.

Fuente: gamesx.com X68000 wiki + manual de servicio Sharp CZ-602D (Japanese repro, archive.org).

.

Sharp X68000 CZ-602D + composite NTSC.

6.7 Sharp X68000 CZ-603D (14", drops 24 kHz)

Sucesor más pequeño del CZ-602D, 14", igual fósforo y máscara pero sin el modo 24 kHz nativo (sólo 31 kHz). En Tubelight la diferencia se aprecia en scanlines un poco más finas y geometría menos curva.

.

Sharp X68000 CZ-603D + composite NTSC.

6.8 Sharp CZ-614D (15", multisync con audio estéreo)

Versión multisync más amplia (15–38 kHz) destinada a la línea posterior X68000. Geometría más estable que los anteriores, mismo fósforo consumer japonés. Audio estéreo integrado en monitor (sin entradas RCA externas).

.

Sharp CZ-614D + composite NTSC.

6.9 NEC MultiSync (1986, JC-1401P3A)

El primer monitor multisync de la historia (NEC, 1986). 14", shadow mask convencional, dot pitch 0.31 mm. Inicialmente CGA/EGA/VGA compatible. Fósforo P22 con cromaticidad ligeramente shifted hacia verdes (era costumbre NEC).

Fuente: archive.org/details/JC-1401P3A-MultiSync (manual usuario original).

.

NEC MultiSync (1986) + composite NTSC.

6.10 NEC MultiSync 4FG (1990, 0.28 mm fine pitch)

Generación 1990, dot pitch 0.28 mm — uno de los más finos de su época para un monitor consumer. Compatibilidad SVGA. Imagen mucho más limpia que el MultiSync original; scanlines menos marcadas, fósforo más uniforme.

Fuente: NEC MultiSync 4FG Service Manual (archive.org).

.

NEC MultiSync 4FG + composite NTSC.

6.11 Wells-Gardner K7000 (arcade 13", 0.65 mm)

El monitor de arcade por excelencia, mediados de los 80 a 2000s. 13" diagonal, dot pitch 0.65 mm (gigante por estándares modernos — los píxeles son ladrillos, las scanlines son muros). Fósforo P22 con saturación brutal, beam focus medio, geometría con curvatura barril marcada.

Look: la quintaesencia del arcade vertical. Si tienes MAME corriendo Defender, Robotron, Pac-Man, etc., este es el perfil.

.

Wells-Gardner K7000 + composite NTSC.

6.12 Generic PVM (baseline 14")

Perfil baseline. No imita un monitor concreto, sirve como punto de partida neutral para empezar a tocar sliders sin sesgo. Aperture grille 0.30 mm, P22 SMPTE-C, persistencia simétrica RGB. Si quieres ajustar TUS valores ideales y guardar un preset, parte de aquí.

.
Generic PVM + composite NTSC.

6.13 Terminal P31 verde (Apple //e / VT100)

Monocromo verde. Fósforo P31 con cromaticidad (0.10, 1.30, 0.20) — apenas tinte rojo, dominante verde brutal hacia el verde puro 525 nm, tinte azul mínimo. Posterize 6 niveles por defecto (caracteriza terminales pre-greyscale). Persistencia media: el texto se desplaza con una estela apenas perceptible.

Usar con `rgb_vga` para terminal moderno, `composite_ntsc` si emulas un Apple //e o Commodore PET en composite.

Fuente: Wikipedia EIA Phosphor Designations + Apple //e Owner's Manual.

.
Terminal P31 + composite NTSC: todo el color colapsa al fósforo verde.

6.14 Terminal P3 ámbar (IBM 5151 / WYSE)

Monocromo ámbar. Fósforo P3 con cromaticidad (1.40, 0.65, 0.05) — dominante R + G alto, casi nada de B. Tono cálido pensado para reducir fatiga visual en sesiones largas, según los criterios ergonómicos de los primeros 80 (estudios médicos alemanes; algunos terminales venían etiquetados "ergonomically optimized" y se vendían ~30% más caros).

Usado en IBM 5151 (PC original mono), WYSE-50, varios terminales bancarios. Posterize 6 por defecto.

.
Terminal P3 ámbar + composite NTSC: el color colapsa al ámbar IBM 5151.

6.15 TV B&N P4 (vintage TV 17")

Televisión blanco y negro de los 60-70. Fósforo P4 blanco-azulado (cromaticidad 0.95, 1.00, 1.10). Posterize 0 (analógico puro, sin posterizar). Geometría más curva (barril alto) que un monitor profesional; vignette generoso. Pareado con signal  da el look TV de los 70 completo.

.

TV B&N P4 + composite NTSC: color desaturado a luminancia.

6.16 Mac Classic (9", 1989, 1-bit P4)

El monitor del Macintosh Classic / SE / Plus. 9", fósforo P4 blanco-azulado, posterize 2 niveles (1-bit puro: blanco o negro, sin grises). Para ver lo que se veía a usuarios Mac en 1989-1993, casi como un dithering Floyd-Steinberg pre-aplicado.

Único perfil con posterize tan agresivo. Si lo usas sobre imágenes color, el efecto es brutal: todo colapsa a un patrón blanco/negro. Para fotos B/N o pixel art 1-bit funciona impecable.

.

Mac Classic + composite NTSC: posterize a 2 niveles colapsa todo a blanco-y-negro 1-bit puro.

7. Perfiles de señal — los 7 paths de la cadena

Cómo llegaba el vídeo al monitor en su época. Cada signal modela un conjunto distinto de artefactos físicos: ruido aditivo, chroma smear, dot crawl, ringing, ghosting, banding rainbow. Mismo monitor + signal distinto = imagen radicalmente diferente.

La galería usa el PVM-8220 fijo para que la única variable sea la señal.

7.1 RF (broadcast / antena)

Lo peor de lo peor en calidad — y lo más nostálgico para muchos. Modulación analógica a banda de TV (canal 3/4 o coaxial). En Tubelight: ruido aditivo alto, dot crawl muy visible, ringing horizontal pronunciado, ghost leve. Es lo que veías al conectar la NES por adaptador RF a una TV vieja.

.

Sony PVM-8220 con signal RF: ruido + dot crawl notables.

7.2 Composite NTSC (consumer RCA, NTSC 525-line)

RCA amarillo. Una sola línea para luma + chroma multiplexados. Modelos clave en Tubelight: **chroma smear** (los bordes de color se difuminan horizontalmente porque chroma va sub-sampleada), **dot crawl** (patrón estriado en bordes saturados — el batido entre frecuencia portadora y luma), **ringing** moderado.

Es lo que sacaban Mega Drive, SNES, NES, PlayStation, N64 por defecto. Para juegos NTSC de consola es el signal que tu hardware veía.

.

Sony PVM-8220 con composite NTSC: chroma smear + dot crawl moderados.

7.3 Composite PAL (consumer, 625-line, EBU)

Equivalente europeo. Línea de retardo de chroma (Phase Alternating Line) cancela las inversiones de fase entre líneas adyacentes → menos rainbow banding que NTSC, más estabilidad de color. 625-line, 50 Hz. Tubelight modela menos dot crawl, chroma smear similar, scanlines a 288 visibles.

.

Sony PVM-8220 con composite PAL: rainbow banding mínima, dot crawl reducido.

7.4 S-Video (Y/C, luma + chroma separados)

Dos pins: uno para luma (Y), otro para chroma (C). Sin multiplexado = **sin dot crawl**, sin chroma smear horizontal (sigue habiendo subsampling vertical leve). Mismo ruido base que composite. Es la mejor mejora calidad/coste vs composite — muchos hardcore retro pillaban cables S-Video para SNES (s-video by default) y Saturn.

.

Sony PVM-8220 con S-Video: sin dot crawl, chroma limpio.

7.5 SCART RGB (RGS, casi clean)

RGB analógico + sync separado, viaja por cable SCART (estándar europeo). Sin multiplexado, sin subsampling de chroma. Sólo queda el ruido analógico de cable + el shadow/aperture-grille mask del monitor. Es la salida "clean" del retrogaming europeo: BVM/PVM + cable SCART RGB era el setup definitivo de los 90.

.

Sony PVM-8220 con SCART RGB: imagen casi clean.

7.6 Component (YPbPr, separación diferencial)

Y + Pb + Pr en tres cables RCA. Separación luma/chroma diferencial → calidad equivalente a SCART RGB con cables más prácticos. Usado en consumer high-end EE. UU. (PlayStation 2 component, Xbox component, ciertos DVD).

.

Sony PVM-8220 con component: limpio, ligeramente más cálido que SCART RGB.

7.7 RGB VGA (passthrough limpio, pixel-perfect)

Sin artefactos analógicos significativos. Es lo que veías en un monitor PC del 90+ con cable VGA estándar. Tubelight aplica esto como passthrough digital: cero ruido, cero smear, cero ringing. Las únicas distorsiones que verás vienen del **perfil CRT** (mask, scanlines, fósforo, bloom) — útil para aislar la contribución del monitor sin que la señal añada nada.

.

Sony PVM-8220 con RGB VGA: passthrough limpio, sólo aporta el CRT.

8. Ajustes finos — anatomía del menú Image

El tab Image es donde se vive el 80% del tiempo después de elegir perfil. Cada slider modela un fenómeno físico del CRT. Lo que sigue va sub-sección por sub-sección con la física que hay detrás, los rangos prácticos y cuándo conviene cada uno.

8.1 Scanlines / Beam (4 sliders)

Scanline strength (0..1): cuánto se oscurece el espacio entre líneas. 0 = sin scanlines (panel plano). 1 = máximo. Realista en CRTs de consumer: 0.6–0.8. En monitores broadcast finos (BVM): 0.3–0.5 (porque la línea está mejor enfocada y casi tapa el espacio).

Beam width (0.5..2.0): ancho del haz. <1 = haz más fino → scanlines más visibles, imagen más "crisp". >1 = haz más gordo → líneas se solapan, imagen más blanda.

Gamma (1.8..2.6): gamma del cañón CRT (no del display). Físicamente: la curva voltaje→luminancia del propio tubo, distinta de la corrección de salida sRGB. Valor estándar EBU/SMPTE: 2.2. PVMs broadcast suelen calibrarse a 2.5 (la curva original NTSC). Valores altos = sombras más profundas, negro más negro.

Scanline count: número de líneas visibles. 240 (NTSC), 288 (PAL), 480 (VGA). Determina cuántas scanlines pinta el shader en tu resolución de ventana — independiente del aspect ratio.

La trampa común: scanline count != resolución de la fuente. Si tienes una imagen 320×240 y eliges 480 scanlines, ves 480 líneas pero cada par de líneas comparte el mismo pixel fuente. Apparent fix: usar el conteo NTSC/PAL real (240/288) en juegos retro de consola.

8.2 Phosphor mask (color CRTs)

Sólo para CRTs color (queda greyed-out en mono).

Type combo: 6 tipos de máscara modelados. - *shadow_mask*: rejilla de puntos R-G-B. NEC MultiSync, mayoría de TVs consumer. - *aperture_grille*: rejilla vertical (Trinitron). Verticales nítidas. - *slot_mask*: ranuras verticales (Commodore 1084S). - *diamond_mix*: variante slot con triadas en diamond (algunos Hitachi). - *none*: sin máscara (debug). - *auto*: usa el del perfil cargado.

Strength (0..1): cuán visible es la máscara. 0 = invisible (interpolada). 1 = máscara dura. Valores realistas: 0.4–0.7. En monitores fine-pitch (0.28 mm): 0.2–0.4 (porque la máscara es físicamente más pequeña y se ve menos).

Pitch (0.20..0.65 mm): tamaño de la máscara. Cambia el espaciado del patrón.

8.3 Phosphor colour (monocromos)

Sólo para CRTs mono (queda greyed-out en color).

Tint R/G/B (0..2.0): cromaticidad del fósforo. Define qué color domina. Para P31 verde: (0.10, 1.30, 0.20). Para P3 ámbar: (1.40, 0.65, 0.05). Para P4 blanco: (0.95, 1.00, 1.10).

Presets: P31 verde, P3 ámbar, P4 blanco, P1 oscilo, custom. El custom guarda los valores en el preset al exportar.

Posterize levels (0..16): número de niveles tonales tras aplicar el fósforo. 0 = analógico (sin posterizar, gradiente continuo). 2 = 1-bit (sólo dos niveles, Mac Classic). 6 = típico terminal pre-greyscale. 16 = 4-bit cuasi-continuo. Cambia el feel radicalmente.

.

Tint (0.10, 1.30, 0.20) — fósforo P31 verde.

.

Tint (1.40, 0.65, 0.05) — fósforo P3 ámbar.

.

Posterize 2 = 1-bit puro (Mac Classic).

8.4 Bloom / halación (color) y Phosphor glow (mono)

Bloom (0..1, color): blur gaussiano de los píxeles más brillantes por encima de un umbral. Modela la dispersión del haz en el cañón cuando se sobrecarga. Realista en CRTs consumer: 0.2–0.5. En PVMs broadcast: 0.05–0.15 (cañón mejor controlado).

Halation (0..1, color): blur extra por canal — el rojo viaja más lejos que el verde/azul porque su fósforo decae más lento y porque la dispersión interna del cristal es asimétrica por cromaticidad. Crea ese halo rojizo alrededor de blancos puros. Realista: 0.1–0.4.

Phosphor glow (0..1, mono): equivalente unificado para monocromos. Un solo slider porque el canal es único.

8.5 Persistence per-channel (color) y single afterglow (mono)

Persistence R/G/B (0..5 ms, color): tiempo de decaimiento del fósforo por canal. R del P22 $\approx$ 1.0 ms; G $\approx$ 2.0 ms; B $\approx$ 1.0 ms (los datos exactos están en `profiles/crts/<id>.json` → `phosphor_decay_ms`). Realista: usar los valores del perfil cargado.

Por qué importa la asimetría: cuando algo blanco se mueve rápido (un coche en MotoGP, un bullet hell), la estela del frame anterior se compone con el nuevo. Como R decae más lento, la estela tiene tinte rojizo. Es el motion blur característico CRT — no se reproduce en paneles LCD/OLED si no es por shader explícito.

Afterglow (0..1, mono): equivalente single-channel. Slider único para terminales/osciloscopios. P1 (oscilo): 0.6–0.9 (estela larga, casi fosforescente). P31 terminal: 0.1–0.3.

8.6 Composition (barrel + vignette + gamma + aspect + bezel)

Barrel (0..0.3): distorsión radial de la imagen. 0 = plano (LCD). 0.05 = leve (PVM broadcast). 0.15 = TV consumer. 0.25 = arcade vertical. Realista en cada perfil: ya viene cableado al baseline.

Vignette (0..1): caída de brillo hacia esquinas. 0 = sin caída. 0.4 = típico PVM. 0.7 = arcade pronunciado.

Gamma display (1.8..2.6): corrección de salida (separada del gamma CRT). Modifica cómo se mapean tus colores de salida al panel donde Tubelight muestra. Si tu panel es sRGB calibrado, 2.2 está bien. Si tu panel sobre-satura, baja a 2.0.

Aspect ratio: Fill / 4:3 / 5:4 / 16:10 / 16:9 / 21:9. Snap-to-aspect en el menú: al elegir un ratio distinto de Fill, la ventana se redimensiona automáticamente para mantener píxeles cuadrados, sin letterbox.

Bezel (combo): off / soft / hard. Soft = sombra suave en bordes (sutil). Hard = recorte aristado. PNG photoreal queda diferido a v1.1.

8.7 Pass toggles — las 8 pasadas del pipeline

Cada pasada del pipeline OpenGL se puede desactivar individualmente con `Ctrl+Alt+1..8` o desde el menú. Permite ver qué aporta cada una.

#	Nombre	Qué hace
-1	signal	YIQ-BW limit + dot crawl + ringing + ghosting + noise
0	dither detect	máscara de patrones de dithering en alpha
1	dither reconstruct	mezcla pares A/B para reconstruir gradiente
2	beam + scanlines	haz horizontal + líneas de scan
3	mask	máscara de fósforo (aperture/shadow/slot/etc.)
4	bloom + halación	blur umbral + per-channel halo
5	temporal	persistencia frame-a-frame (identity en v0.1.0, real en v1.1)
6	composition	barrel + vignette + gamma + aspect + bezel

`Ctrl+Alt+0` reactiva todas tras tener algunas off.

Pass 5 (temporal) está como `identity` en v0.1.0 — la persistencia se modela en pass 4 pero el ping-pong FBO frame-a-frame real está diferido. En v1.1 dejará estelas con decay correcto incluso entre frames.

Generic PVM con signal RGB VGA: passthrough clean. Útil como referencia.

8.8 Guardar como preset personalizado

El botón "Save preset" en el menú Image vuelca los valores actuales (perfil + signal + todos los sliders) a `%APPDATA%\Tubelight\profiles\crt\<nombre>.json`. Aparece en el dropdown CRT como `[custom] <nombre>` al lanzar Tubelight.

Para compartir: copiar ese JSON y mandarlo. El receptor lo coloca en su `%APPDATA%\Tubelight\profiles\crt\` y le aparece como custom.

Formato: mismo schema que los bundle (`schemas/crt_profile.schema.json`). Puedes editarlos a mano con cualquier editor de texto.

9. Capturas y grabación

Tres mecanismos: screenshot PNG, vídeo MP4 con audio CRT opcional, modo recordable para que apps externas (Snipping Tool, Game Bar, OBS) puedan capturar el overlay.

9.1 Screenshot PNG (Ctrl+Alt+S)

Guarda el framebuffer post-pipeline en `%USERPROFILE%\Pictures\Tubelight\tubelight-YYYYMMDD-HHMMSS.png` (o en la carpeta que hayas configurado). El encode PNG corre en thread detached para no congelar el main loop 1-2 s a 1920×1200.

La imagen guardada es lo que ves — el contenido procesado, no la fuente cruda.

Toast en lower-left confirma con la ruta del PNG.

9.2 Vídeo MP4 (Ctrl+Alt+V)

Toggle. Primera pulsación inicia grabación, segunda la detiene. Requiere `ffmpeg` en PATH. Tubelight pipea raw RGB24 60 FPS al stdin de ffmpeg con args `-vf vflip` y output H.264 / yuv420p. Bitrate ~10 Mbps; ~30-60 MB por minuto.

Durante grabación, REC dot rojo parpadeando upper-left. Para parar, Ctrl+Alt+V otra vez. Toast con la ruta del MP4.

Si ffmpeg no está: el primer Ctrl+Alt+V muestra un toast "ffmpeg not found in PATH" y deshabilita futuras pulsaciones hasta que lo instales y reinicies.

9.3 Record source

Combo en tab Capture. Define qué pinta dentro del MP4: - *overlay* (default): el contenido procesado por Tubelight, mismo tamaño que la ventana overlay. - *full monitor*: la pantalla entera del monitor 0 incluyendo lo que rodea al overlay. - *custom rect*: un rectángulo arbitrario en coordenadas de monitor (campo de texto x,y,w,h en el menú).

El modo *full monitor* y *custom rect* usan BGRA del DXGI Duplication directamente (sin pasar por el pipeline) — útil para grabar áreas que el overlay no procesa.

9.4 Recordable mode (Ctrl+Alt+R)

Modo opt-in (default OFF) que permite a apps externas (Snipping Tool, Game Bar, OBS Display Capture) ver el overlay procesado. La complejidad real está en *por qué* es necesario:

En Windows 10/11 con DWM, **todas las APIs de captura desktop-level comparten un único bit binario de exclusión** (WDA_EXCLUDEFROMCAPTURE). Por defecto Tubelight lo tiene ON para evitar feedback loop (si Tubelight no se excluye, DXGI Duplication captura su propio output → cadena CRT atenúa → colapso a negro tras pocos frames).

Ctrl+Alt+R hace dos cosas atómicas: 1. Quita WDA_EXCLUDEFROMCAPTURE → recorders externos ven el overlay. 2. Cambia la captura INTERNA de Tubelight de DXGI a **Magnification API** con filtro `MagSetWindowFilterList(MW_FILTERMODE_EXCLUDE, [overlay_hwnd])`. Mag es la única API Win32 que provee per-capturer exclusion (es pre-DWM, accesibilidad). Así Tubelight ignora su propio HWND y no hay feedback.

Límites: la API Mag está marcada "deprecated since Win10" en documentación de Microsoft (sigue funcional en Win11 26200; si MS la pula, migrar a la sucesora). El framerate efectivo de la Mag callback es 30-60 Hz dependiendo del driver. Recordable mode es per-session y no persiste (evita el problema de arrancar con overlay congelado por una mala combinación de settings).

Cómo usarlo paso a paso para grabar con Snipping Tool: 1. Lanza Tubelight overlay encima de tu juego. 2. Pulsa `Ctrl+Alt+R`. Toast confirma "Recordable mode ON". 3. Win+Shift+S → selecciona la región del overlay → la captura sale procesada por CRT.

9.5 Carpeta de capturas + Browse picker

Tab Capture → campo de texto con la ruta + botón Browse → file picker nativo Windows (IFileDialog). Apply commits el cambio. Default vuelve a `%USERPROFILE%\Pictures\Tubelight\`.

La carpeta se crea si no existe. Persistencia en `%APPDATA%\Tubelight\settings.json`.

10. Audio CRT

Tubelight genera audio CRT realista vía XAudio2 (Win32 nativo). Por defecto OFF; activar en tab Audio.

Flyback whine: ~15.7 kHz (NTSC) o 15.6 kHz (PAL), modulado por luminancia media del frame. Es el silbido agudo característico de los CRTs en marcha. Imperceptible para muchos adultos (audición >40 años suele tener cutoff < 14 kHz); muy presente en grabaciones con micros de campo.

Audibilidad alta en menores de 30 con audífonos sensibles.

Modulación por luminancia: cuando el frame medio es brillante, el cañón consume más → el flyback transformer trabaja más → whine más fuerte. Tubelight lee el luminancia media del último frame y modula amplitud $\pm 20\%$.

Degauss thump: cuando cambias de perfil CRT, suena un thump grave + click de relay (~80 ms total). Modela el ciclo de desmagnetización que un CRT real ejecuta al encenderse. Toggle separado.

11. Atajos de teclado — tabla completa

Todos los atajos globales usan modificador `Ctrl+Alt+`. Implementados con low-level keyboard hook (no `glfwSetKeyCallback`) para funcionar incluso cuando Tubelight no tiene foco.

Control: - `Ctrl+Alt+Q` — quit - `Ctrl+Alt+M` — toggle menú in-app - `Ctrl+Alt+F` — toggle freeze frame (debug-friendly, no se flipea por autorepeat) - `Ctrl+Alt+Enter` — toggle fullscreen runtime preservando aspect - `Ctrl+Alt+T` — attach/detach foreground window (target mode) - `Ctrl+Alt+H` — toggle HUD status (top-right) - `Ctrl+Alt+C` — toggle click-through (windowed mode)

Captura: - `Ctrl+Alt+S` — screenshot PNG (async encode) - `Ctrl+Alt+V` — toggle grabación MP4 (necesita ffmpeg) - `Ctrl+Alt+R` — toggle recordable mode (Snipping Tool / Game Bar / OBS pueden ver el overlay)

Pipeline: - `Ctrl+Alt+0` — re-enable all passes - `Ctrl+Alt+1` .. `Ctrl+Alt+8` — toggle pass individual (-1 signal .. 6 composition)

En modo `--shader-only` (debug): teclas directas sin modificador. - `ESC` quit - `1..8` toggle pass - `0` enable all - `R` reload shaders

12. Casos de uso típicos

Recipe-book por tipo de contenido. Cada combinación incluye perfil + signal recomendados, aspect ratio sugerido, y notas opcionales.

12.1 Emuladores standalone

Mednafen (PCE / NES / SNES / SMS / GG / Saturn / PSX): perfil `pvm-8220` + signal `composite_ntsc` para mercado US, `commodore-1084s` + `composite_pal` para PAL. Aspect: 4:3. Modo: `--overlay-target Mednafen` o `--overlay-target-pid <PID>`.

MAME (arcade vertical o horizontal): perfil `wells-gardner-k7000` + signal `composite_ntsc` (US arcades) o `rgb_vga` (CRTs PC para Neo Geo en MVS). Aspect: depende del juego (3:4 vertical, 4:3 horizontal). Modo: target o region.

openMSX: perfil `commodore-1084s` (consumer monitors lo más parecido al setup MSX europeo) + signal `composite_pal`. Aspect: 4:3.

BlastEm (Mega Drive): perfil `pvm-20m4` (broadcast 20") + signal `composite_ntsc`. Mega Drive sacaba composite por defecto; algunos sets podían sacar RGB SCART en PAL. Aspect: 4:3.

FCEUX / Nestopia (NES): perfil `pvm-8220` + signal `composite_ntsc`. La NES sacaba composite muy ruidoso; si quieres autenticidad total, usa signal `rf` (lo que veían los niños 1985 con la TV conectada por antena).

Snes9x (SNES): perfil `pvm-8220` + signal `svideo`. La SNES sacaba S-Video nativo si tenías el cable correcto. Aspect: 4:3 (algunos juegos PAL son 5:4).

12.2 RetroArch / libretro

Opción A — overlay encima de RetroArch: lanzar RetroArch sin shaders, lanzar Tubelight en target mode encima. Funciona pero pierdes integración con state save shaders de RetroArch.

Opción B — exportar preset `.slangp` desde Tubelight para cargarlo en RetroArch:

```
tubelight --export-slangp my-pvm.slangp --profile pvm-8220 --signal composite_ntsc
```

Copia el `.slangp` y los `.slang` shaders generados a la carpeta `shaders/` de RetroArch y carga el preset desde Settings → Video → Shaders → Load Preset. Esta opción es menos fiel que el overlay (RetroArch ejecuta los shaders en su pipeline propio, no el de Tubelight) pero se integra con savestate, threaded video, etc.

12.3 Juegos retro modernos

Pixel art o low-poly intencionalmente "retro" — UFO 50, Sea of Stars, Shovel Knight, Crypt of the NecroDancer, Stardew Valley, Eastward, Hyper Light Drifter, Celeste, Children of Morta.

PVM-8220 + composite NTSC para feel consola US. Commodore 1084S + composite PAL para feel home computer europeo. Wells-Gardner K7000 + rgb_vga para feel arcade. Terminal P31 + rgb_vga si quieres una vibra absurda CRT-monochrome sobre tu pixel art moderno (no era el medium original pero se ve bien).

Aspect: el del juego (la mayoría son 16:9 nativo; los pixel-art son 16:9 con barras o 4:3 escalado).

12.4 Reproductores de vídeo

Material de archivo VHS / TV 70-80: perfil `tv-bw-p4` o `commodore-1084s` + signal `rf`. Brutal sobre demos antiguos, telenoticias retro, anuncios.

MV / clips musicales antiguos: perfil `pvm-20m4` o `bvm-20f1u` + signal `composite_ntsc`. Para material de archivo broadcast.

YouTube / streaming moderno: cualquier perfil + signal `rgb_vga` o `component`. Tubelight no degradará la imagen.

12.5 Terminales y código

PowerShell / cmd / WSL: perfil `terminal-p31` (verde) o `terminal-p3-amber` (ámbar) + signal `rgb_vga`. Posterize 6 default. Persistencia 0.1-0.3 para que el cursor parpadeante deje halo mínimo.

VS Code / editores: igual. Si quieres el feel "hacker 1985" sin renunciar a las extensiones modernas, perfil `terminal-p31` con bloom alto y persistencia 0.3-0.4 da el look de Matrix sin caricaturizar.

Terminal de servidor remoto via SSH: igual que local. Tubelight no sabe ni le importa que sea remoto.

13. Solución de problemas

Los problemas más comunes y cómo resolverlos. Si tu caso no está aquí, abre un issue en GitHub.

13.1 Overlay negro / no actualiza

Síntoma: la ventana de Tubelight se ve negra o congelada en el primer frame.

Causa típica 1: **modo recordable activado previamente + WDA dropped + DXGI loop**. v0.1.0 fuerza recordable OFF al arrancar para corregir esto. Si tienes un build viejo, edita

`%APPDATA%\Tubelight\settings.json` y pon `"recordable": false`.

Causa 2: **otro overlay encima** (Discord overlay, Nvidia Shadowplay, Steam overlay). DWM compone primero y Tubelight ve el composite de todos. Desactiva esos overlays.

Causa 3: **driver GL viejo**. Tubelight necesita OpenGL 4.5 core. Actualiza el driver GPU.

13.2 Lag percibido en lo de debajo

Síntoma: el juego/terminal de debajo va con un frame de retraso.

Causa: Tubelight añade ~1 frame DXGI + ~1 frame compositing. A 60 Hz = ~33 ms. Es esperado.

Mitigación: activa `low_latency` en tab Image (vsync OFF + cap 240 FPS). Latencia baja a ~4-8 ms a costa de más uso de GPU. **Cuidado**: si pones `low_latency=true` y luego desactivas el cap manualmente, el main loop spineará a miles de FPS, saturando CPU+GPU. v0.1.0 fuerza cap 240 si low_latency está ON.

13.3 "ffmpeg not found" al grabar vídeo

Síntoma: Ctrl+Alt+V muestra toast `ffmpeg not found in PATH`.

Fix: instala ffmpeg via winget (`winget install Gyan.FFmpeg`), chocolatey o descarga manual desde gyan.dev. Reinicia Tubelight tras instalar (PATH se cachea por proceso).

```
PS> winget install Gyan.FFmpeg
```

13.4 Profile no carga

Síntoma: dropdown CRT cargas un perfil y nada cambia / toast con error de validación.

Fix: validar el JSON con `tubelight --validate-profile profiles/crts/<id>.json`. Te dice exactamente qué campo está mal o no cumple el schema. Comparar contra un bundle perfil para ver qué pinta tiene un JSON correcto.

```
> tubelight --validate-profile profiles/crts/pvm-8220.json
```

13.5 STATUS_STACK_BUFFER_OVERRUN al activar recordable (legacy)

Síntoma: en builds pre-v0.1.0 final, activar recordable mode crasheaba la app con `/GS` stack-canary fail (`STATUS_STACK_BUFFER_OVERRUN`).

Fix: v0.1.0 final lo arregló moviendo el MagCapture a heap-allocated unique_ptr (estaba stack-allocated junto al canary), llamando `cpu_buffer_.resize()` ANTES de `MagSetImageScalingCallback`, añadiendo destructor que llama `shutdown()` y haciendo `filter_hwnds_[1]` miembro persistente. Si estás en build viejo, actualiza.

13.6 Win+Shift+S no muestra overlay — checklist

1. ¿Activaste `Ctrl+Alt+R` (recordable mode)? Sin él, Snipping Tool ve la app de debajo, no el overlay.
2. ¿El toast confirmó "Recordable mode ON"?
3. ¿Tubelight está realmente encima del área que estás capturando? Mueve la ventana o usa overlay-fullscreen.
4. Si todo OK y aún sale el contenido sin procesar: cierra Snipping Tool, espera 2 s, vuelve a intentar (la app cachea estado).

13.7 Game Bar no graba overlay — checklist

Mismo problema y misma solución que §13.6 — Game Bar captura por DXGI Desktop Duplication o Windows.Graphics.Capture; ambos respetan WDA_EXCLUDEFROMCAPTURE.

Fix: activa `Ctrl+Alt+R` antes de empezar a grabar con Game Bar (Win+G → Capture → Record).

13.8 OBS sí graba (Window Capture WGC) — instrucciones

OBS Studio 28+ con la fuente "Window Capture" en modo WGC (Windows Graphics Capture) funciona con recordable mode. Pasos:

1. Activa `Ctrl+Alt+R` en Tubelight.
2. En OBS: Source → Add → Window Capture.
3. Window: selecciona la ventana de Tubelight (`Tubelight 0.1.0 - overlay`).
4. Capture Method: `Windows 10 (1903 and up)`.
5. Verifica que sale el contenido procesado en el preview.

Nota: "Display Capture" (la fuente que captura el escritorio entero) tampoco verá Tubelight a no ser que esté recordable mode ON.

14. Glosario

Términos técnicos usados a lo largo del manual. Las definiciones detalladas viven en el panel lateral de tooltips del HTML; aquí va el índice. El cuerpo del manual los marca con subrayado punteado.

15. Créditos

Autor: Alonso J. Núñez (GS·RUN). **Repositorio:** <https://github.com/GS-RUN/tubelight>. **Licencia:** PolyForm Noncommercial 1.0.0. Para uso comercial: gssrun.editor@gmail.com.

Fuentes citadas en perfiles CRT: - crtdatabase.com (specs y phosphor designations). - ManualsLib (BVM-20F1U, NEC 4FG, FW900 service manuals). - archive.org (Commodore 1084S-D1 Service Manual; X68000 CZ-602D Japanese repro). - gamesx.com X68000 wiki (Sharp X68k phosphor data). - Wikipedia EIA Phosphor Designations table. - Sony PVM-8220 operation manual + crtdatabase entry. - epanorama.net/documents/video/phosphor_decay.html (decay ranges).

Tecnologías usadas: - Dear ImGui (menú in-app). - GLFW (ventana + input + GL context). - libepoxy (GL function loader). - GLM (matemáticas). - nlohmann/json (parsing de profiles). - stb_image (carga de PNG, encode de screenshots). - MinHook (low-level keyboard hook). - Windows Magnification API (recordable mode). - Windows XAudio2 (CRT audio). - Windows DXGI Desktop Duplication (capture). - OpenGL 4.5 core profile (pipeline).

Construido contra hardware histórico real. Si quieres calibrar Tubelight contra un CRT que no está bundle, manda fotos macro + manual de servicio.

14. Glosario

Aperture grille

Estructura de máscara CRT formada por hilos verticales finos (Trinitron). Da color brillante y verticales nítidas, a costa de horizontales más blandas y dos finos hilos de amortiguación visibles a contraluz.

Shadow mask

Lámina perforada situada detrás del fósforo en CRTs convencionales. Cada triada R-G-B comparte un agujero; el patrón se ve como un rejilla de puntos en zonas brillantes.

Slot mask

Variante a medio camino entre shadow mask y aperture grille: ranuras verticales en lugar de puntos o hilos. Típico de televisores y monitores de los 80–90 (Commodore 1084, muchos PVM consumer).

P22

Fósforo estándar de TV color en Europa y EE. UU. Tres componentes (R, G, B) con decaimientos relativos distintos: el rojo persiste más que verde/azul, lo que produce el característico arrastre rojizo en movimiento rápido.

P31

Fósforo verde estándar (Apple //e, VT100, osciloscopios). Persistencia media, pico en 525 nm. Cromaticidad muy saturada hacia el verde puro.

P3

Fósforo ámbar usado en terminales IBM 5151 y WYSE. Cromaticidad cálida (R alta, G media), reduce fatiga visual en sesiones largas según los criterios ergonómicos de los 80.

P4

Fósforo blanco de TV blanco y negro. Equilibrio cercano a blanco-azulado natural. Aparece en TVs B/N y Macintosh Classic.

P1

Fósforo verde de osciloscopio, persistencia larga. Hace que un trazo rápido deje estela visible muchos milisegundos.

Persistencia

Tiempo durante el cual el fósforo sigue emitiendo luz después de que el haz pase por encima. Determina el arrastre del movimiento (motion trail). Por canal: el R lento del P22 genera la estela rojiza típica.

Scanline

Cada una de las líneas horizontales pintadas por el haz CRT en cada frame. NTSC: 240 visibles, PAL: 288, VGA: 480.

Dot pitch

Distancia entre tríadas de fósforo de la máscara (en mm). Más fino = más resolución efectiva. PVM-8220: 0.30 mm; BVM-20F1U: 0.31 mm Super Fine Pitch; NEC 4FG: 0.28 mm.

Gamma CRT

Curva no lineal del cañón del CRT ($\approx 2.2-2.5$). Convierte el voltaje del haz en luminancia. Distinto del gamma display moderno (sRGB ≈ 2.2). Tubelight la modela por separado de la corrección de salida.

Trinitron

Tecnología Sony de aperture grille, dominante en monitores profesionales y de gaming desde los 80. Visible: imagen brillante, verticales nítidas, dos hilos de amortiguación cruzando horizontalmente.

Halation

Halo difuso alrededor de zonas brillantes causado por reflexión interna del vidrio y dispersión en el fósforo. Distinto al bloom: la halation es más roja porque el R viaja más lejos.

Bloom

Sangrado de luminancia en zonas saturadas: los píxeles brillantes parecen crecer en tamaño. En CRT real lo causa la dispersión del haz; en Tubelight es un blur gaussiano umbral-dependiente.

Barrel

Curvatura geométrica de la imagen, más pronunciada en TVs antiguos y arcade. Tubelight la aplica como distorsión radial sutil (configurable).

Viñeta

Caída de brillo hacia las esquinas. En CRT físico la causa la geometría del tubo y el bezel. Sutil en PVMs, muy marcada en arcades.

Bezel

Marco físico del CRT. Tubelight v0.1.0 lo omite por defecto (overlay quiere ser el cristal, no el mueble). Soporte de bezel PNG planeado para v1.1.

WDA_EXCLUDEFROMCAPTURE

Flag de DWM (Win10 build 2004+) que excluye una ventana de TODOS los capturadores desktop-level (Snipping Tool, Game Bar, OBS Display Capture). Es binario, no per-capturer. Tubelight la usa por defecto para evitar feedback loop al capturar lo que tiene debajo.

Magnification API

API Win32 de accesibilidad pre-DWM, única vía documentada para excluir UNA ventana concreta de SU PROPIO capturador (no del resto del sistema). El modo recordable de Tubelight la usa.

DXGI Desktop Duplication

API de DirectX para capturar el composite del escritorio DWM con latencia muy baja (~1 frame). Tubelight la usa para extraer el contenido que va a procesar el pipeline. Funciona con cualquier app (DX/GL/Vulkan) porque captura el composite final de DWM.

Posterize

Reducción del número de niveles tonales. Tubelight lo usa para emular pantallas 1-bit (Mac Classic = 2 niveles), terminales (6) y oscilo de fósforo P1. 0 = analógico (sin posterización).

Voltage bloom

Aumento dinámico del beam-width cuando el frame medio es muy brillante: el cañón se sobrecarga, el haz se ensancha, la imagen se ablanda. Real en CRTs físicos; pendiente como efecto opcional en v1.1.

Primarios SMPTE-C

Coordenadas xy de los fósforos R/G/B definidos por SMPTE para NTSC profesional 525-line. Distintos de Rec.601, EBU PAL y de los fósforos reales de cada CRT.

DWM

Desktop Window Manager: el compositor del escritorio de Windows desde Vista. Renderiza cada ventana a su propio buffer y compone el resultado con efectos. Toda captura desktop-level (excepto Magnification API) pasa por DWM, lo que tiene implicaciones para el modo recordable.